

Formulario di Fisica

Introduzione

Ordini di grandezza

Maggiori 10

Nome	Simbolo	Potenza	Descrizione
tera	T	10^{12}	mille miliardi
giga	G	10^9	miliardo
mega	M	10^6	milione
chilo	k	10^3	mille
etto	h	10^2	cento
deca	da	10^1	dieci

Minori di 1

Nome	Simbolo	Potenza	Descrizione
deci	d	10^{-1}	decimo
centi	c	10^{-2}	centesimo
milli	m	10^{-3}	millesimo
micro	μ	10^{-6}	milionesimo
nano	n	10^{-9}	miliardesimo
pico	p	10^{-12}	bilionesimo

Grandezze e unità di misura

Grandezza	Unità di misura	Simbolo	Formula
lunghezza	metro	m	fondamentale

Grandezza	Unità di misura	Simbolo	Formula
tempo	secondo	s	fondamentale
velocità	metro al secondo	$\frac{m}{s}$	derivata di lunghezza rispetto al tempo
massa	kilogrammo	kg	fondamentale
temperatura	kelvin	K	fondamentale
quantità di materia	mole	mol	fondamentale
Corrente elettrica	Ampere	A	fondamentale
forza	Newton	N	$1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$
elettricità	Coulomb	C	fondamentale
potenziale elettrico	Volt	V	
Lavoro	Joule	J	lavoro compiuto da forza di 1 N per spostamento di 1 m
Energia	Joule	J	lavoro compiuto da forza di 1 N per spostamento di 1 m
Calore	Joule o Caloria	J o cal	$1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$
Magnetismo	Tesla	T	$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A m}}$
flusso campo magnetico	Weber	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$

Costanti essenziali

Cinematica e dinamica

Descrizione	valore
velocità della luce nel vuoto	$c = 2,998 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$
Costante di gravitazione universale	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$
Accelerazione di gravità	$g = 9,81 \frac{m}{s^2}$

Elettricità e magnetismo

Descrizione	valore
Costante di Coulomb	$K = 8,99 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$
costante dialettica nel vuoto	$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$

Descrizione	valore
carica elementare	$e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$
Costante di Boltzmann	$K_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$
Costante di Avogadro	$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \frac{particelle}{mol}$
Costante universale dei gas	$R = 8,314 \frac{J}{mol K}$
Costante di Planck	
Costante dei gas perfetti	$R = 8,314 \frac{J}{mol K}$
permeabilità magnetica nel vuoto	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{kg \cdot m}{C^2}$

Elementi di calcolo essenziale

Trigonometria

Vettori

Cinematica

Velocità

Table 1: Formule della cinematica e dei vettori velocità

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Velocità scalare media	$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}$	$\frac{m}{s}$
Modulo vettore	$ \vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	$\frac{m}{s}$
Modulo componente orizzontale	$ v_x = \vec{v} \cos \alpha$	$\frac{m}{s}$
Modulo componente verticale	$ v_y = \vec{v} \sin \alpha$	$\frac{m}{s}$

Accelerazione

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Accelerazione scalare media	$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1)}{t_2 - t_1}$	$\frac{m}{s^2}$
Velocità istantanea	$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}(t_1)}{\partial t}$	$\frac{m}{s^2}$

Moto rettilineo uniforme ($\vec{v}$ costante, $a = 0$)

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Legge oraria	$x = x_0 + v_0 \cdot t$	m

Moto rettilineo uniformemente accelerato

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Legge oraria	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	m
velocità finale	$v_f^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	$\frac{m}{s^2}$
velocità	$v = v_0 + at$	$\frac{m}{s}$
velocità media	$v_m = v_0 + \frac{1}{2}at$	$\frac{m}{s}$

Moto Circolare Uniforme

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
velocità angolare	$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$	$\frac{rad}{s}$
periodo	$T = \frac{1}{f}$	s
frequenza	$f = \frac{1}{T}$	$\frac{1}{s}$
velocità	$v = \frac{R\Delta\theta}{\Delta t} = R\omega$	$\frac{rad}{s}$
accelerazione	$a = v\omega = R\omega^2$	$\frac{rad}{s^2}$
accelerazione centripeta	verso interno	
accelerazione centrifuga	verso esterno	

(aggiungere componenti)

Moto Armonico

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Ampiezza	A	m
Pulsazione	$\omega = 2\pi f$	$\frac{rad}{s}$
Fase iniziale	ϕ	$m, \phi \in [0, A]$

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
legge oraria	$x = A \cos(\omega t + \phi)$	m
velocità	$v = A\omega \sin(\omega t + \phi)$	$\frac{m}{s}$
accelerazione	$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi)$	

Dinamica

Leggi di Newton

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
1 principio (principio di inerzia)	$\sum \vec{F} = 0$	re
2 principio	$F = m \cdot a,$ $m > 0$	Newton
3 principio (principio di azione e reazione)		

Quantità di moto

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
quantità di moto	$p = mv$	$\frac{kg \cdot m}{s}$
principio conservazione quantità di moto	$p_{1,i} + p_{2,i} = p_{1,f} + p_{2,f}$	

Forze apparenti

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Forza centrifuga	$F_c = m \frac{v^2}{r}$	N
Forza sistema non inerziale	$F + F' = m \cdot a_{NI}$ $F - ma_c = m \cdot a_{NI}$	

Moto in campi di forze

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Moto in un campo di forze nulle		
Moto in un campo di forze elastiche	$F_x = -kx = ma_x$	
Moto in un campo di forze uniforme		

Gravità

Descrizione	Formula matematica	Unità di misura
forza peso	$F_p = -gm$	
forza gravitazionale	$F_g = -G \frac{M_T m}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$	N
Campo gravitazionale	$\vec{g} = -G \frac{M_T}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$	$\frac{\text{N}}{\text{kg}}$
Energia potenziale gravitazionale	$U(\vec{r}) = mgh$	J
Potenziale gravitazionale	$V(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{m} = gh$	$\frac{\text{J}}{\text{kg}}$

Forze di attrito

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Forza attrito statico	$F_s = \mu_s \cdot F_n$	N
Forza attrito dinamico	$F_d = \mu_d \cdot F_n$	N

Lavoro ed Energia

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Lavoro	$L = F \cdot s \cdot \cos(\alpha)$	J
Energia cinetica	$T = \frac{1}{2}mv^2$	J
Teorema energia cinetica	$L = T,$ $T = T_{fin} - T_{in}$	J
Energia potenziale	$L_{AB} = U(A) - U(B) = -\Delta U$	J
Teorema conservazione energia meccanica		

Urti

Potenza

Statica rotazioni

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Equazione punto materiale	$\sum_i \vec{F}_i = 0$	none
Centro di massa	$R_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$	boh
Baricentro	$R_B = \frac{\sum_i m_i g \vec{r}}{Mg}$	boh
Momento	$\vec{M} =$	boh
Momento vettore	$\vec{M} = r \sin(\phi)$	boh
Momento angolare corpo	$L_{tot} = \sum_i m_i \vec{r}_i \wedge \vec{v}_i$	
Momento angolare	$M = mvr$	
Momento angolare corpo esteso	$L_{tot} = \sum_i m_i r_i^2 \omega = I \omega$	
Momento di inerzia del corpo	$I = \sum_i m_i r_i^2$	
	$\vec{F}_{tot}^{ext} = \sum_i \vec{F}_i^{ext} = 0$	
Equilibrio del corpo esteso	$\vec{M}_{TOT} = \sum_i \vec{M}_i = 0$	

Leve

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
relazione	$b_m F_m = b_r F_r$	
rapporto	$G = \frac{F_r}{F_m} = \frac{b_m}{b_r}$	
principio delle leve idrauliche	$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$	
I tipo	fulcro intermedio	
II tipo	R intermedio	
III tipo	M intermedio	

Elasticità

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Legge di Hooke	$\frac{F}{A} = E \frac{\Delta l}{l}$	
Stress	$\frac{F}{A}$	
Stiramento	$\frac{\Delta l}{l}$	

Fluidi (completa deformabilità)

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Densità	$d = \frac{M}{V}$	
Pressione	$p = \frac{\vec{F} \cdot \vec{n}}{\Delta S} = \frac{F_N}{\Delta S}$	
Legge di Stevino	$p = p_0 + \rho g d$	
Forza di Archimede	$F_A = \rho g V$	
Principio di Archimede	$F_{tot} = F_P + F_A = \rho_c g V - \rho_f g V = (\rho_c - \rho_f) g V$	
Leve idrauliche	$p_1 = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} = p_2$	
Portata o flusso	$Q = \frac{S v \Delta t}{\Delta t} = S v$	

Liquido incompressibile in 2 sezioni

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Costanza della portata	$S_1 v_1 = S_2 v_2$	
Continuità	$\frac{S_1}{S_2} = \frac{v_2}{v_1}$	
Lavoro	$L_1 + L_2 = p_1 S_1 \Delta x_1 - p_2 S_2 \Delta x_2$ $L_{g12} = m g h_1 - m g h_2$	
Teorema di Bernoulli	$p + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{costante}$	
Teorema di Torricelli	$v = \sqrt{2 g h}$	

Fluidi viscosi

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Bernoulli	$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 =$ $p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + E_A$	
Energia attrito	$E_A = p_1 - p_2$	
Resistenza di un condotto	$R = \frac{\Delta p}{Q}$	
Legge di Poiseuille	$Q = \frac{\pi r^4}{8\eta l} \Delta p \rightarrow R = \frac{\Delta p}{Q} = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$	
Resistenza in un condotto cilindrico	$R = \frac{\Delta p}{Q} = \frac{8\eta l}{\pi r^4}$	

Termodinamica

Stato	Volume proprio	Forma propria
Solido	SI	SI
Liquido	SI	NO
Gas	NO	NO

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Principio 0 della termodinamica	a, b in eq. termico con $c \rightarrow a$ in equilibrio termico con b	
Calore	$\Delta Q = C \Delta T$	
calore specifico	$\Delta Q = c \cdot m \cdot \Delta T$	
irraggiamento (Stefan-Boltzmann)	$P = \epsilon A \sigma T^4$	

Gas Ideali

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
formula gas ideali	$p \cdot V = C_{BM}(T)$ $V = V_0(1 + \alpha T_c)$	
leggi di Charles / Gay-Lussac	$P = p_0(1 + \beta T_c)$	
principio di Avogadro	$V = C'' \cdot n$ T,P costanti	

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
legge dei gas perfetti	$pV = nRT$	funzione di stato che esprime lavoro o energia
R: costante universale dei gas	$R = \frac{pV}{nT}$	$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$ oppure $R = 0,0821 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol K}}$

Teoria Cinetica dei Gas

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
leggi di Charles / Gay-Lussac	$E_c = \frac{3}{2}RT$ $V = V_0(1 + \alpha T_c)$ $P = p_0(1 + \beta T_c)$	
legge di dalton	$P_{tot} = P_1 + \dots + P_n$	
umidità relativa	$\text{um.rel} = \frac{p_{acqua}}{\text{tensione di vapore}} \cdot 100$	

Equazioni di stato

Trasformazioni termodinamiche

Tipologia	Formula Matematica	Descrizione
I principio termodinamica	$\Delta E = E_2 - E_1 = \Delta Q + \Delta W$	
trasformazione isoterma	$\Delta Q = -\Delta W$	
Temperatura costante		
isocora (volume costante)	$\Delta E = \Delta Q = n \cdot C_v \Delta T$	
isobara (P costante)	$\Delta Q = n \cdot (C_v + R) \Delta T$	
adiabatica (dq = 0)	$\Delta E = n \cdot C_v \Delta T$	
Entalpia	$H = E + PV$	funzione di stato, misura energia interna + lavoro espansione
Legge di Hess	$\Delta H_{AD} = \Delta H_{AB} + \Delta H_{BC} + \Delta H_{CD}$	variazione totale uguale alla somma delle singole variazioni
Equilibrio termico		

Entropia

Macrostatto → gas occupa un determinato volume e ha una temperatura

Microstatto → molecola 1 occupa la posizione x_1 , la molecola 2 occupa la posizione x_2 , ...

Entropia misura numero di microstati compatibili con il macrostatto. Offre una misura della mancanza di informazione

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Mancanza informazione	$S = K_B \log W$	
Costante di Boltzmann	$K_b = \frac{R}{N_{AV}}$	

Entropia e principali trasformazioni termodinamiche

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Trasformazioni isoterme	$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$	
trasformazioni adiabatiche	$\Delta S = 0$	
trasformazioni isobare (C_p costante)	$\Delta S = C_p \log \frac{T_2}{T_1}$	
trasformazioni isocore (C_V costante)	$\Delta S = C_V \log \frac{T_2}{T_1}$	
transizioni di fase (p e T costanti)	$\Delta S_{tr} = \frac{\Delta H_{tr}}{T}$	

Elettricità

Elettrostatica

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Legge di Coulomb	$\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$	N
Costante K	$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$\frac{N \cdot m^2}{C^2}$
Costante dielettrica	$\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}$	$\frac{C^2}{N \cdot m^2}$

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Costante relativa dielettrica	ϵ_r	—
Legge di Coulomb mezzi materiali	$\vec{F} = \frac{K}{\epsilon_r} \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$	N
Vettore intensità di campo elettrico	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{Q}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$	$\frac{N}{C}$

Lavoro e potenziale campo elettrico (q carica di prova, Q carica sorgente)

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Forza tra q e Q	$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{Qq}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$	N
Campo elettrico tra q e Q	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{Q}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r}\right)$	$\frac{N}{C}$
Energia potenziale di q in campo di Q	$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{qQ}{r}\right)$	J
Potenziale elettrostatico	$V(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{Q}{r}\right)$	$V = 1 \frac{J}{C}$
Differenza potenziale	$\Delta V_{AB} = V_B - V_A$	
Lavoro A $\rightarrow$ B campo radiale	$L_{AB} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$	J

Teorema di Gauss e flusso elettrico

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Teorema di Gauss	Φ_{TOT} attraverso S chiusa = carica totale interno ad $S \cdot 4\pi$	
Flusso elettrico superficie chiusa	$\Phi(\vec{E}) = \frac{1}{\epsilon_0\epsilon} Q$	$V \cdot m$
densità carica superficiale conduttore	$\sigma = \frac{Q}{S}$	$\frac{C}{m^2}$
flusso elettrico superficie conduttore	$\Phi = E_{out} \Delta S$	$V \cdot m$

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
valore campo elettrico superficie conduttore	$E_{out} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon} \sigma$	$\frac{N}{C}$
capacità del conduttore	$C = \frac{Q}{\Delta V}$	$F = \frac{C}{V}$

Condensatori

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Capacità elettrica condensatore	$C = \frac{Q}{\Delta V}$	F
differenza di potenziale	$\Delta V = \frac{L}{q} = Q \frac{d}{S} \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r}$	V
Capacità condensatore	$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$	F
Capacità condensatore cilindrico	$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{2\pi r l}{d}$	F
differenza di potenziale condensatori in serie	$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = Q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2})$	V
Capacità condensatori in serie	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$	F
differenza di potenziale condensatori in parallelo	$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$	V
Capacità condensatori in parallelo	$C = C_1 + C_2$	F
Energia condensatore carico (lavoro per caricarlo)	$L = \frac{1}{2} C V^2$	J
dal teorema di Gauss	$ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0 \epsilon_r}$	$V \cdot m$
dal teorema di Gauss	$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}$	$V \cdot m$

Corrente elettrica (moto di cariche elettriche)

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Intensità di corrente	$i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$	A
Densità di corrente	$J = \frac{\Delta q}{\Delta t \Delta S} = \frac{\Delta i}{\Delta S}$	A/m ²
Legge di Ohm	$\vec{J} = \sigma \vec{E}$	A/m ²
conducibilità elettrica	σ	$\frac{C^2}{sm}$
I Legge di Ohm (Intensità di corrente)	$I = \frac{V}{R}$	A
II Legge di Ohm (Resistenza elettrica)	$R = \rho \frac{l}{S}$	$\Omega = VA$
Resistenza specifica o resistività	$\rho = \frac{1}{\sigma}$	

Soluzioni elettroliti

anioni (b) $\rightarrow -z_b e$

cationi (a) $\rightarrow +z_a e$

per semplicità possiamo porre $z_a = z_b = z = 1$, indicando gli ioni con a^+ e b^-

Forza sottoposti ioni: ZeE

Forza di attrito: $F_A = -fv$ (proporzionale alla velocità)

equilibrio: $F = F + F_A = ZeE - fv = 0$

velocità trascinamento $v = \frac{ZeE}{f} = \mu E$

concentrazione: grammoione/litro

grammoione: massa di di una mole, ovvero un numero di Avogadro di ioni.

costante di Faraday $\mathcal{F}$: 96489 Cmol^{-1}

Cella Elettrolitica

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
-------------	--------------------	-----------------

Generatori

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Forza elettromotrice (lavoro)	$fem = f = ddp$	V
Lavoro generatore aperto (non eroga corrente)	$f = V_A - V_B$	V
Lavoro generatore chiuso (eroga corrente)	$V_A - V_B = f - rl = RI$	V
Differenza di potenziale	$\Delta V = f \frac{R}{R + r}$	V
I principio kirchhoff (corrente nodo)	$\sum_{i=1}^n i_i = 0$	A

Resistenze

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
I principio di Kirchhoff (corrente nodo)	$\sum_{i=1}^n i_i = 0$	A
II principio di Kirchhoff (corrente maglia) con generatore	$R_1 I_1 + R_2 I_2 = \Delta V$	V
II principio di Kirchhoff (corrente maglia) senza generatore	$R_3 I_3 + R_4 I_4 - R_2 I_2 = 0$	V
Resistenze in serie	$R_{tot} = R_1 + R_2$	Ω
Resistenze in parallelo	$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{I}{V_A - V_B} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	Ω

Effetto Joule

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Lavoro (ddp / corrente costanti)	$L = I \cdot \Delta t \cdot \Delta V$	J
Potenza nel circuito	$W = \frac{L}{\Delta t} = I \cdot \Delta V$	W
Potenza dissipata	$W = I^2 R = \frac{V^2}{R}$	W
calore dissipato	$Q(J) = W \Delta t = \frac{V^2}{R} \Delta t$	J , cal

Carica e scarica condensatori (circuito RC)

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Carica del condensatore	$Q = C \cdot V_0, \quad V_0 = fem$	C
Tensione del condensatore	$V = \frac{Q}{C}$	V
potenziale circuito rc in serie in t	$V_0 = V_R(t) + V_C(t)$	V
Energia immagazzinata	$U = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$	J

Magnetismo

Corrente genera campo magnetico

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Forza tra 2 conduttori filiformi paralleli	$F = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2 \Delta l}{d}$	N
campo magnetico generato da un conduttore filiforme (Biot-Savart)	$B = \frac{\mu}{2\pi} \frac{I}{d}$	$\frac{N}{A \cdot m}$
Forza sul campo magnetostatico	$F = B I_2 \Delta l$	N
Forza agente su tratto di filo Δl	$\vec{F} = I \Delta l \wedge \vec{B}$	N

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
Forza di Lorentz su q con velocità v	$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$	N
campo magnetico di una spira attraversata da corrente I (al centro)	$B = \frac{\mu I}{2r}$	$\frac{N}{A \cdot m}$
n spire percorse da corrente I (interno) con lunghezza L	$B = \frac{\mu n I}{L}$	$\frac{N}{A \cdot m}$
momento magnetico su una spira	$\vec{\tau} = I\vec{S}\vec{n} \times \vec{B}$	$\frac{A \cdot m^2}{N}$
momento di dipolo magnetico	$\vec{m} = I\vec{S}\vec{n}$	N m
permeabilità magnetica relativa	$\mu = \mu_0 \mu_r$	—
campo vettore intensità magnetica	$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$	$\frac{C}{s \cdot m}$

campo magnetico genera corrente

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
flusso magnetico	$\Phi_B = \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S B dS \cos(\alpha)$	Wb
corrente indotta (circuito chiuso)	$i = \frac{\Delta \Phi_B}{R \Delta t}$	A
ddp indotta (circuito aperto)	$\Delta V = \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t}$	V
Legge di Faraday-Neumann-Lenz	$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	V
autoinduzione variazione flusso su circuito	$\Phi(\vec{B}) = LI$	V
coefficiente di autoinduzione (induttanza)	$L = \frac{\Phi(\vec{B})}{I}$	H

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
fem indotta da autoinduzione (opposta a fem)	$V_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$	V

Corrente alternata (corrente variabile nel tempo)

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
ddp alternata	$V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi)$	V
corrente alternata	$I(t) = I_0 \sin(\omega t)$	A
tensione istantanea resistenza	$V_R(t) = RI_0 \sin(\omega t)$	Ω
tensione istantanea induttore	$V_L(t) = L\frac{dI}{dt} = L\omega I_0 \cos(\omega t)$	Ω
tensione istantanea condensatore	$V_C(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{I_0}{\omega C} \sin(\omega t)$	Ω
potenza assorbita da resistenza	$P_R = V_R I = RI^2$	W

Fenomeni ondulatori

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
funzione di perturbazione	$f(x, t) = f(x - vt)$	m
funzione d'onda	$f(x, t) = A \sin(2\pi(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}) + \phi)$	m
velocità di propagazione	$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$	$\frac{m}{s}$
numero d'onda	$k = \frac{1}{\lambda}$	$\frac{rad}{m}$
frequenza (numero oscillazioni al secondo)	$\nu = \frac{1}{T}$	$\frac{m}{s}$
risrittura funzione d'onda	$f(x, t) = A \sin(2\pi(kx - \nu t) + \phi)$	m
risrittura velocità di propagazione	$v = \lambda \nu$	$\frac{m}{s}$
velocità propagazione campo elettromagnetico	$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$	$\frac{m}{s}$

Descrizione	Formula Matematica	Unità di misura
velocità propagazione campo elettromagnetico nel vuoto	$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$
indice di rifrazione (legge di Snell)	$n = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$	—
densità energia campo elettrico	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$	$\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$
densità energia campo magnetico	$u_B = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$	$\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$
densità energia campo elettromagnetico	$u_{EM} = u_E + u_B = \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$	$\frac{\text{J}}{\text{m}^3}$
legge di Planck	$E = h\nu$	J